

Программа экзамена по математическому анализу
Июнь 2025 года.

Вопросы, вошедшие в коллоквиум

I. Неопределённый интеграл.

1. Первообразная. Определение. Доказать теорему о совокупности всех первообразных. Неопределённый интеграл, определение. Свойства неопределённого интеграла.
2. Таблица основных интегралов (с доказательствами). Примеры неберущихся интегралов.
3. Вычисление неопределённого интеграла с помощью операции подведения под знак дифференциала.
4. Формула замены переменного в неопределённом интеграле.
5. Формула интегрирования по частям, доказать. Три стандартных случая вычисления интеграла интегрированием по частям.
6. Рациональная дробь. Правильная рациональная дробь. Простейшие рациональные дроби. Представление правильной рациональной дроби в виде суммы простейших.
7. Интегрирование простейших рациональных дробей.
8. Интегрирование рациональных дробей.
9. Метод Остроградского.
10. Интегрирование тригонометрических функций.
11. Интегрирование простейших иррациональностей.
12. Интегрирование дифференциального бинома.
13. Интегрирование квадратичных иррациональностей.

II. Определённый интеграл (интеграл Римана).

15. Задача о площади криволинейной трапеции и поиске массы неоднородного стержня приводят к понятию определённого интеграла.
16. Разбиение отрезка. Интегральная сумма (Римана). Мелкость разбиения. Определение определённого интеграла (Римана). Доказать необходимое условие существования интеграла Римана (ограниченность функции на промежутке). Показать, что из ограниченности функции не следует её интегрируемость по Риману.
17. Суммы Дарбу, определение. Обосновать тот факт, что интегральная сумма не больше верхней суммы Дарбу и не меньше нижней суммы Дарбу. Нижняя сумма Дарбу как инфимум интегральной суммы, верхняя сумма Дарбу как супремум интегральной суммы.
18. Измельчение разбиения отрезка. Что происходит с суммами Дарбу при измельчении разбиения? Утверждение доказать.
19. Колебание функции на промежутке. Оценка изменения сумм Дарбу при измельчении разбиения.
20. Доказать, что для любых разбиений любая нижняя сумма Дарбу не превосходит верхней суммы Дарбу.
21. Верхний интеграл Дарбу и нижний интеграл Дарбу. Определение. Доказать теорему Дарбу о том, что верхний (нижний) интеграл Дарбу есть предел верх-

ней (нижней) суммы Дарбу при условии, что мелкость разбиения стремится к нулю (теорема Дарбу).

22. Необходимое и достаточное условие интегрируемости – основная теорема. Доказать.

23. Доказать следствие основной теоремы, связывающее существование интеграла Дарбу с размером суммы колебаний функции на промежутках разбиения, умноженных на длины этих промежутков.

24. Доказать теорему об интегрируемости непрерывной на отрезке функции.

24.1. Доказать теорему об интегрируемости монотонной ограниченной на промежутке функции.

24.2. Доказать теорему об интегрируемости на промежутке ограниченной функции, имеющей конечное число точек разрыва. Сформулировать аналогичную теорему для случая, когда точек разрыва у ограниченной функции бесконечно много.

25. Счетное множество. Множество меры нуль. Теорема Лебега (необходимое и достаточное условие интегрируемости Функции по Риману) – сформулировать. Что значит – свойство имеет место почти всюду?

26. Интегрируемость по Риману линейной комбинации (доказать); произведения двух интегрируемых функций. Равен ли интеграл от произведения произведению интегралов?

27. Условие Липшица. Интегрирование сложной функции.

28. Свойства определённого интеграла, связанные с промежутком интегрирования. Аддитивность на отрезке.

29. Перечислить неравенства для интегрируемых функций. Пояснить геометрически.

30. Первая теорема о среднем для определённого интеграла, доказать. Геометрический смысл в частном случае. Сформулировать вторую теорему о среднем, дать геометрическое пояснение в частном случае.

31. Интеграл как функция верхнего предела. Доказать непрерывность.

32. Интеграл как функция верхнего предела. Доказать дифференцируемость и найти производную в случае, когда подынтегральная функция непрерывна. Вывести формулу Ньютона-Лейбница.

33. Замена переменного в определённом интеграле. Обосновать необходимость монотонности функции, задающей замену.

34. Формула интегрирования по частям для определённого интеграла. Особые возможности для определённого интеграла от четной, нечетной, периодической функции.

35. Доказать формулу Валлиса.

III. Приложения определённого интеграла.

36. Связное множество. Определение Кантора непрерывной кривой. Определение Жордана непрерывной кривой. Простая дуга Жордана. Параметризация кривой. Ориентация дуги. Спрямолинейная дуга. Длина дуги.

37. Функции ограниченной вариации. Вариация функции на отрезке. Полная вариация функции на отрезке. Функция ограниченной вариации, функция не-

ограниченной вариации. Доказать, что функция, монотонная на $[a, b]$, является функцией ограниченной вариации.

38. Необходимое и достаточное условие ограниченной вариации. Доказать.

39. Следствия из необходимого и достаточного условия – о точках разрыва, об интеграле. Доказать, что дифференцируемая функция, производная которой ограничена на отрезке, будет функцией с ограниченной вариацией. Доказать, что непрерывная на отрезке функция, имеющая на нём конечное число экстремумов, будет функцией ограниченной вариации.

40. Необходимое и достаточное условие спрямляемости дуги. Доказать.

41. Пусть $|l|$ – длина произвольной ломаной, вписанной в дугу L , а $|L|$ – длина дуги L . Доказать: $\exists \sup |l| = |L| \Rightarrow \exists \lim_{\lambda \rightarrow 0} |l| = |L|$.

42. Формулы для вычисления длины дуги (параметрическое задание, явное задание, задание в полярных координатах). Пример неспрямляемой кривой. Дифференциал дуги.

43. Метрические пространства. Метрика, ее свойства. Примеры метрик. Близкие (топологически эквивалентные) метрики.

44. Определения объектов в R^n как метрическом пространстве с эвклидовой метрикой (окрестность точки, внутренняя точка множества, открытое множество, дополнение множества, замкнутое множество, внешняя точка множества, граничная точка множества, граница множества, предельная точка, изолированная точка, связное множество, односвязное множество, двусвязное множество, область).

45. Плоская фигура. Многоугольник. Свойства площадей многоугольника. Нижняя и верхняя меры фигуры. Измеримая фигура. Мера Жордана. Квадрируемость.

46. Необходимые и достаточные условия квадрируемости (случай, когда фигура вписана в многоугольник и описана многоугольником, доказать; случай, когда она зажата между двумя другими квадрируемыми областями сформулировать). Множество меры нуль в R^2 . Как связана квадрируемость фигуры с тем, что ее граница есть множество меры нуль в R^2 ? Является ли спрямляемая кривая множеством меры нуль в R^2 ? Основная теорема – о плоской фигуре с границей из одной или нескольких спрямляемых кривых?

47. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора (случай явного задания). Вывести.

48. Площадь криволинейной трапеции, заданной параметрически. Площадь криволинейного сектора, заданная параметрически. Вывести.

49. Объем тела по известным поперечным сечениям, объем тела вращения. Эвристический вывод.

50. Площадь поверхности вращения. Эвристический вывод.

Вопросы, не вошедшие в коллоквиум

IV. Функции нескольких переменных.

51. Последовательности в n -мерном пространстве. Предел последовательности, единственность предела (доказать).

52. Ограниченность сходящейся последовательности (доказать).
53. Эквивалентные метрики в эвклидовом пространстве. Основная теорема об эквивалентности сходимости точек в $\mathbf{R}^n$ сходимости последовательностей координат (доказать).
54. Теоремы о пределах (доказать).
55. Теорема Больцано-Вейерштрасса для $\mathbf{R}^2$. Доказать.
56. Диаметр множества. Лемма Кантора о вложенных прямоугольниках. Диаметр множества. Геометрические пояснения, сведение к одномерному случаю. Критерий Коши сходимости последовательности в $\mathbf{R}^n$ (формулировка).
57. Функции нескольких переменных, определение. Графическое изображение функции двух переменных. Линии уровня для функции двух переменных. Поверхности уровня для функции трех переменных.
58. Предел функции нескольких переменных. Определение по Коши, по Гейне. Критерий Коши существования предела функции. Теоремы о пределах функции многих переменных.
59. Бесконечно малые, бесконечно большие функции. Свойства.
60. Предел по множеству. Примеры функций, имеющих разные пределы по разным множествам в данной точке.
61. Повторные пределы. Теорема о равенстве повторных пределов. Следует ли из существования предела существование повторных пределов? Способы доказательства отсутствия предела. Использование полярных координат для вычисления предела функции двух переменных (привести примеры).
62. Непрерывность функции нескольких переменных, шесть эквивалентных определений. Непрерывность по совокупности переменных, непрерывность по каждой из переменных. Теоремы о функциях, непрерывных в точке (без доказательств).
63. Две теоремы Больцано-Коши о непрерывности функции на множестве (доказать).
64. Две теоремы Вейерштрасса о непрерывности функции на замкнутом множестве (доказать обе).
65. Равномерная непрерывность функций нескольких переменных на множестве, определение. Сравнить с непрерывностью в каждой точке множества. Теорема Кантора.
66. Компактность в $\mathbf{R}^2$. Лемма Гейне-Бореля.
67. Частные производные.
69. Полное приращение аргумента. Дифференцируемость функции многих переменных. Дифференциал. Теорема о том, что если существует дифференциал в точке, то функция непрерывна в точке – доказать.
70. Доказать, что если существует дифференциал в точке, то существуют частные производные в точке. Доказать, что из существования частных производных не следует дифференцируемость. Доказать, что дифференцируемость функции следует из существования **непрерывных** частных производных.
71. Доказать, что из существования дифференциала функции нескольких переменных не следует непрерывность частных производных (привести пример).

72. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Доказать что существование дифференциала эквивалентно существованию касательной плоскости. Уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности.
73. Дифференцирование сложных функций нескольких переменных.
74. Инвариантность формы первого дифференциала.
75. Вывести $d(c \cdot u(x, y))$, $d(u(x, y) \pm v(x, y))$, $d(u(x, y) \cdot v(x, y))$, $d\left(\frac{u(x, y)}{v(x, y)}\right)$.
76. Формула конечных приращений Лагранжа для функции двух переменных.
77. Однородные функции. Теорема Эйлера.
78. Производная по направлению.
79. Оператор Гамильтона. Градиент. Свойства градиента.
80. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных производных (доказать).
81. Дифференциалы высших порядков. Неинвариантность формы дифференциалов высших порядков.
82. Формула Тейлора для функций нескольких переменных.
83. Локальные экстремумы функции нескольких переменных. Определение, необходимое условие, достаточное условие.
84. Функция одного переменного, заданная неявно, существование, дифференцируемость.
85. Функция нескольких переменных, заданная неявно, существование, дифференцируемость.
86. Матрица Якоби. Якобиан. Система функций, заданных неявно, существование, дифференцируемость.
87. Якобиан как обобщение производной для функции нескольких переменных.
88. Независимость-зависимость системы функций.
89. Условный экстремум. Определение. Метод подстановки.
90. Метод Лагранжа поиска условного экстремума.
91. Неявное задание кривой на плоскости. Особые точки кривых. Классификация особых точек.
92. Касание кривых между собой. Семейство кривых. Огибающая кривой. Дискриминантная кривая.

Примечание. Студенты, сдавшие коллоквиум на + или $\pm$, по их желанию освобождаются от теоретического вопроса по интегральному исчислению с оценкой, соответственно, «отлично» или «хорошо». При условии наличия знаний по остальным вопросам результат экзамена представляется как среднее арифметическое оценок за ответы на все вопросы. При условии полного незнания второй части экзамена независимо от результатов коллоквиума выставляется оценка «неудовлетворительно».